



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE ALTO NIVEL

CARRERA ACADÉMICA
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
DESARROLLO DE SOFTWARE

MODALIDAD DE PROYECTO
PROYECTO DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y
TECNOLOGÍA (PACTE)

01_Necesidades_del_Usuario_HIDROSYS • DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
OFICIAL

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ASISTENTE VIRTUAL POR WHATSAPP Y CONTROL DE ÓRDENES TÉCNICAS (HIDROSYS EC.)

1. ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL USUARIO

Diagnóstico integral del sector, perfiles operativos y matriz MoSCoW

AUTOR / ESTUDIANTE INVESTIGADOR

Freddy Peñafiel

Desarrollador y Arquitecto Principal • Hidrosys
EC.

DOCENTE / TUTOR DE PROYECTO

Ing. Fabricio Lucero

Director Académico de Proyecto PACTE • ISTA

Cuenca, Ecuador • Año Académico 2026

1. ANÁLISIS INTEGRAL DE NECESIDADES DEL USUARIO Y STAKEHOLDERS

El presente informe técnico desarrolla de manera profunda y humanizada el diagnóstico operativo, el estudio de requerimientos de negocio y el análisis estructurado de necesidades que dieron origen al proyecto tecnológico **Hidrosys EC.**. En un contexto industrial donde las empresas de mantenimiento hidráulico, agua potable e instalaciones sanitarias y de gas enfrentan un alto volumen de solicitudes ciudadanas, la dependencia de medios manuales y líneas telefónicas tradicionales genera cuellos de botella insostenibles.

A lo largo de este documento, elaboraremos un recorrido sistemático por las motivaciones de cada rol institucional, examinando cómo la implementación de un Asistente Virtual en WhatsApp (basado en Baileys y Node.js) junto con un Dashboard Web de Administración resuelve los puntos críticos de dolor que experimentaban tanto los clientes como el personal operativo de la empresa.

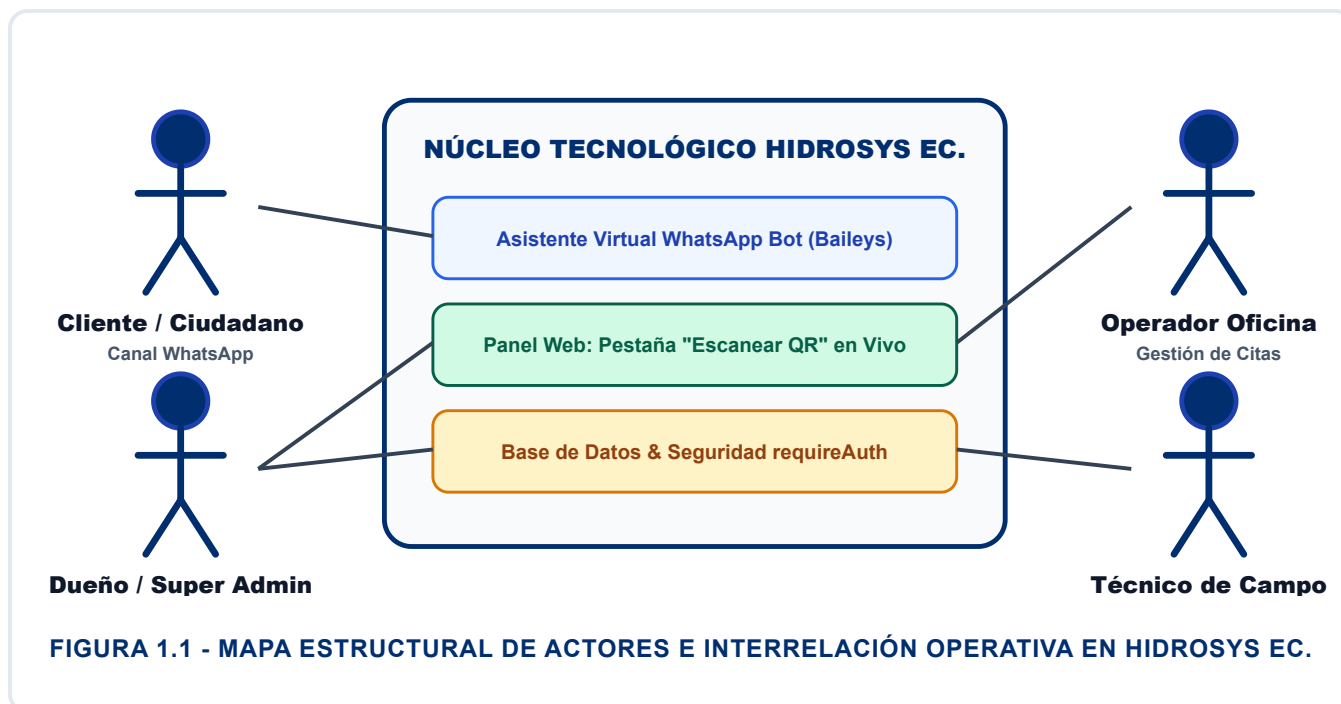
1.1 Diagnóstico del Entorno Operativo y Contexto del Sector

Las empresas orientadas al servicio técnico residencial e industrial de agua y gas requieren coordinar visitas presenciales de técnicos altamente calificados. En el modelo operativo previo a la implementación de **Hidrosys EC.**, el flujo de atención presentaba las siguientes deficiencias críticas:

- **Saturación del Call Center y Líneas de Soporte:** Los clientes debían realizar múltiples llamadas telefónicas en horario de oficina para consultar la disponibilidad de técnicos o conocer las zonas de cobertura del servicio, generando tiempos de espera superiores a los 20 minutos en horas pico.
- **Errores Humanos en la Captura y Registro de Citas:** La recepción telefónica de datos como la dirección del inmueble, el tipo de mantenimiento y el número de contacto solía registrarse manualmente en cuadernos o planillas aisladas, ocasionando duplicidad de agendamientos y visitas fallidas por direcciones incompletas.
- **Dependencia Técnica en la Administración de WhatsApp:** Cuando las empresas intentaban utilizar cuentas de WhatsApp corporativo, ante cualquier reinicio del celular de la empresa o vencimiento de la sesión, el personal administrativo quedaba bloqueado y dependía de llamadas urgentes a programadores externos para reconfigurar o escanear el código QR.

1.2 Diagrama Visual de Actores e Interesados (UML Stakeholders con Actores Dibujados)

A continuación se presenta el diagrama arquitectónico estructural que representa visualmente a los cuatro actores humanos (dibujados mediante estándar UML de actores / muñecos) y su interconexión directa con las capas funcionales del ecosistema **Hidrosys EC.**:



Explicación Técnica y Humanizada del Diagrama 1.1:

El diagrama ilustra claramente la separación de responsabilidades y los puntos de acceso al sistema:

- **El Cliente (Izquierda Superior):** Interactúa de manera exclusiva a través del canal de mensajería universal WhatsApp. No necesita instalar aplicaciones móviles ni registrar cuentas con contraseñas complejas; simplemente escribe al número corporativo (+593 968245633) y es atendido en milisegundos por el Asistente Virtual.
- **El Dueño / Super Administrador (Izquierda Inferior):** Accede a la plataforma web central donde cuenta con la funcionalidad revolucionaria de la pestaña  Escanear QR / WhatsApp, otorgándole autonomía absoluta para reconectar y monitorear el estado del servidor.
- **El Operador de Oficina (Derecha Superior):** Utiliza el módulo de citas para auditar, confirmar y coordinar las inspecciones agendadas.
- **El Técnico de Campo (Derecha Inferior):** Recibe las órdenes de trabajo asignadas y reporta la finalización de los servicios en sitio.

1.3 Perfiles de Usuario y Caracterización de Necesidades

Para asegurar que el diseño del software responda fielmente a la realidad del trabajo diario, se construyó una caracterización detallada de los cuatro perfiles de usuario identificados en Hidrosys EC.:

Rol Institucional	Problema / Frustración Principal	Necesidad Concreta de Negocio	Solución Tecnológica Implementada
Cliente / Usuario de Agua y Gas	Dificultad para comunicarse por teléfono, largas esperas en línea y menús interactivos complejos que no cargan en ciertos celulares.	Contar con un canal de atención inmediato, intuitivo y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.	Asistente WhatsApp con Menú Numérico Estructurado (1, 2, 3) , garantizando 100% de confiabilidad sin depender de botones interactivos.
Dueño / Administrador Principal	Pérdida de conectividad entre el bot y WhatsApp que obligaba a esperar horas para que un técnico informático interviniera.	Poder vincular y reconectar el celular corporativo al bot en segundos desde un panel visual intuitivo y protegido.	Creación de la pestaña "  Escanear QR / WhatsApp " con sincronización en tiempo real al servidor Baileys y botón de reinicio seguro.
Administrador Secundario (Oficina)	Desorden en la agenda manual, conflicto de horarios de técnicos y extravío de direcciones de clientes.	Disponer de una base de datos centralizada con filtros rápidos por estado de cita (Pendiente, Confirmada, Completada).	Módulo web de Gestión de Citas con actualización transaccional, asignación de cuadrillas y exportación a reportes.
Trabajador Técnico en Campo	Falta de claridad en las especificaciones del servicio a realizar y retrasos en reportar el cumplimiento.	Recibir datos completos del cliente (Nombre, Dirección exacta, Tipo de Inspección) de forma clara y ordenada.	Órdenes de trabajo formalizadas en el sistema que notifican el estado de avance en tiempo real al panel administrativo.

1.4 Catálogo Exhaustivo y Matriz de Priorización de Necesidades (MoSCoW)

Aplicando la metodología de priorización **MoSCoW** (Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have), se jerarquizaron todas las necesidades funcionales y operativas detectadas en la investigación de campo:

Prioridad	Código	Necesidad Específica del Sistema	Justificación e Impacto Operativo en Hidrosys EC.
MUST HAVE	NEC-01	Atención automatizada bidireccional vía WhatsApp sin esperas.	Es el pilar fundamental del servicio al cliente; elimina el 90% de la carga del Call Center telefónico.
MUST HAVE	NEC-02	Menú conversacional basado en números simples (1, 2, 3).	Asegura que todos los celulares (sin importar marca o versión de WhatsApp) puedan interactuar sin que se bloqueen botones interactivos.
MUST HAVE	NEC-03	Captura guiada de datos de citas (Nombre, Dirección, Fecha, Servicio).	Permite agendar inspecciones formales almacenadas directamente en la base de datos sin intervención manual del personal.

Prioridad	Código	Necesidad Específica del Sistema	Justificación e Impacto Operativo en Hidrosys EC.
MUST HAVE	NEC-04	Pestaña web de administración "  Escanear QR / WhatsApp".	Otorga soberanía e independencia tecnológica al dueño del negocio para reconectar su número de WhatsApp al instante.
MUST HAVE	NEC-05	Seguridad y control de acceso mediante tokens (requireAuth).	Protege los endpoints administrativos y evita que usuarios no autorizados puedan reiniciar servicios o consultar citas de clientes.
SHOULD HAVE	NEC-06	Módulo web de filtrado y cambio de estados de citas (Pendiente / Confirmada).	Facilitador administrativo clave para ordenar las órdenes de trabajo por prioridad y fecha de ejecución.
SHOULD HAVE	NEC-07	Consulta de cobertura territorial para instalaciones de agua y gas.	Permite al cliente saber de inmediato si su zona o sector cuenta con cobertura técnica habilitada por Hidrosys EC.
COULD HAVE	NEC-08	Exportación consolidada de reportes técnicos en PDF institucional y Excel.	Permite a la gerencia auditar el volumen semanal y mensual de citas atendidas y servicios completados.